

La Transcription chez les Eucaryotes

Dr Fatou Diallo Agne
MCA en Biochimie et Biologie Moléculaire
Faculté de Médecine
UCAD

OBJECTIFS

- 1- Enumérer les acteurs de la transcription
- 2- Décrire les différents mécanismes qui président à l'étape d'initiation de la transcription
- 2- Décrire la régulation par méthylation des îlots CpG et par phénomène d'édition
- 3- Citer deux processus de régulation au niveau transcriptionnel

LA TRANSCRIPTION

Plan du Cours

I- Généralités - Rappels

II- La Transcription

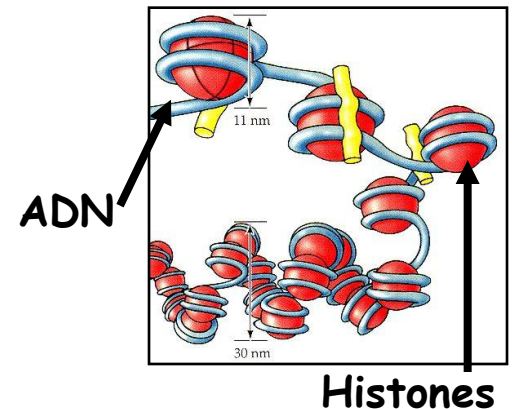
III- Les enzymes de la transcription

IV- Les étapes de la transcription

V- La régulation de la transcription

Généralités - Rappels

- **Procaryotes** : ADN dans le cytoplasme
Un seul chromosome « circulaire » = continu
Plusieurs millions de nucléotides
Présence de plasmides = petits morceaux d'ADN circulaires, indépendants de l'ADN principal
- **Eucaryotes** : ADN dans le noyau
Plusieurs chromosomes avec ADN fortement compacté et linéaire
Plusieurs milliards de nucléotides
ADN associé à des protéines
- **Cas de l'ADN des mitochondries** :
ADN circulaire
Code génétique différent de l'ADN nucléaire
Transmission maternelle uniquement



Généralités - Rappels

- ADN bactérien pratiquement totalement transcrit
- Chez Eucaryotes, une grande partie du génome n'est pas transcrite, sa composition est à séquences répétitives (ADN satellite).

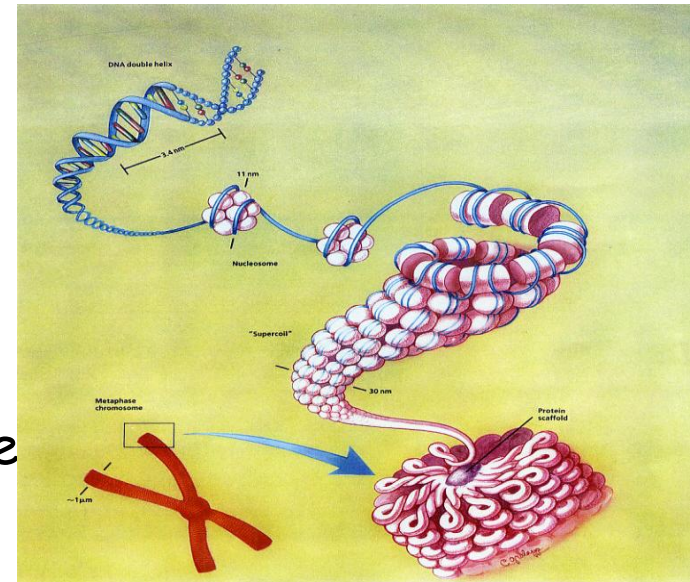
Ainsi : 100% de l'ADN sont transcrits et traduits chez E. coli;

60% chez les champignons;

70% chez la Drosophile;

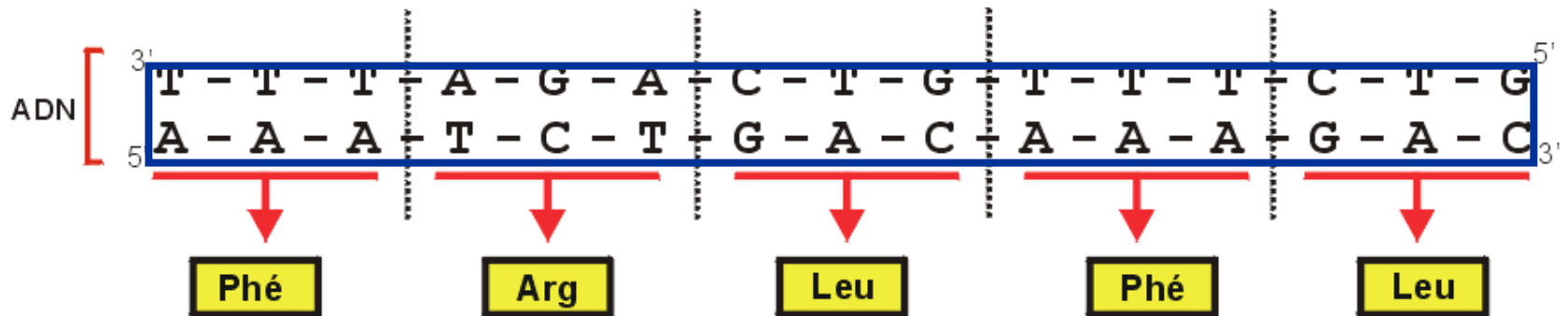
20% chez les Amphibiens;

10% chez l'homme



Généralités - Rappels

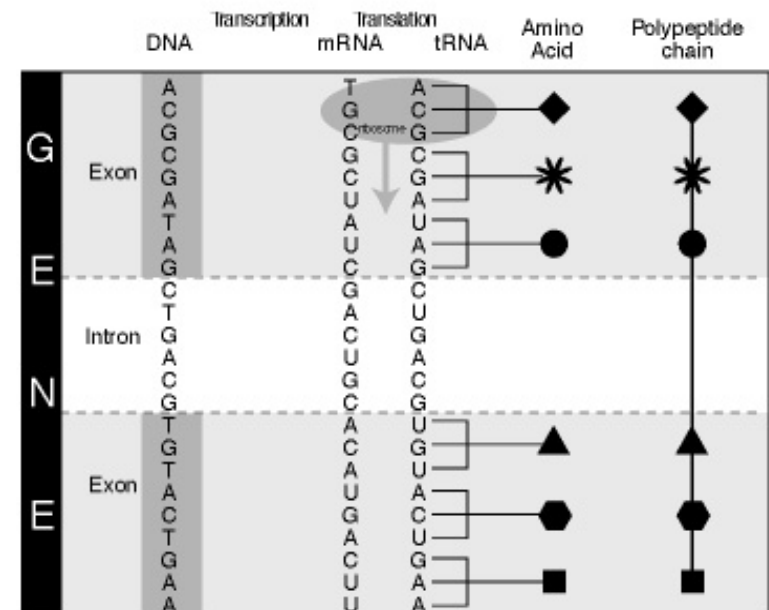
- Un segment d'ADN portant toute l'information nécessaire pour la synthèse d'une protéine = **gène**
- Gène de la protéine **Phé-Arg-Leu-Phé-Leu**



Généralités - Rappels

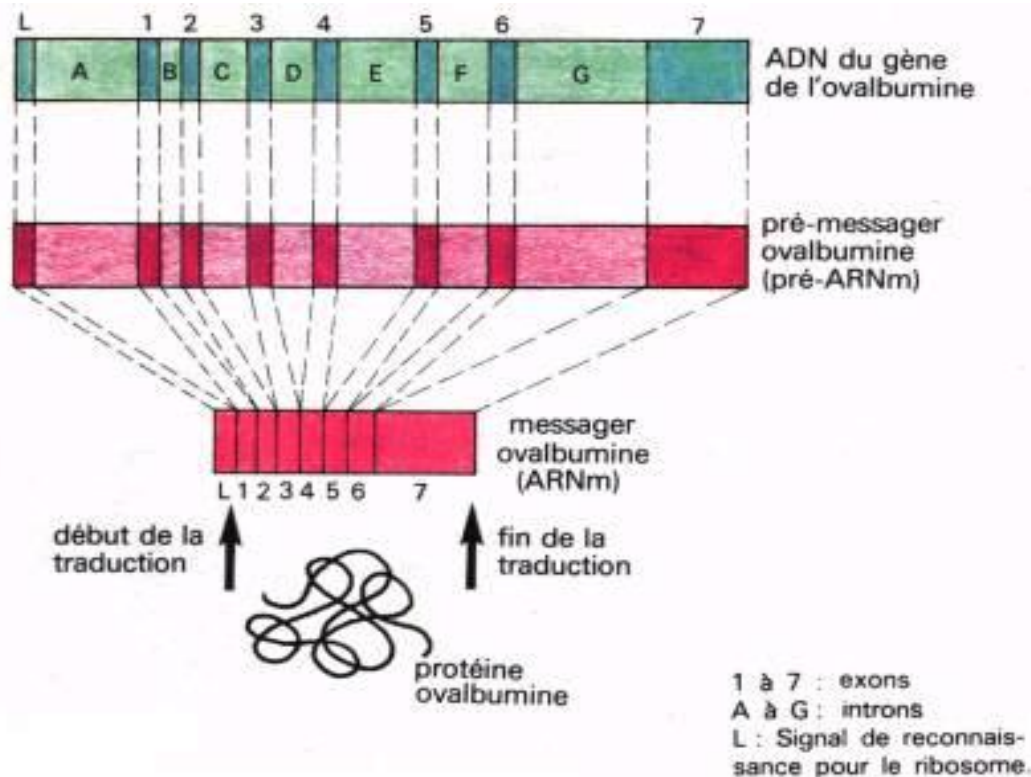
➤ Les gènes chez les eucaryotes contiennent :

- Une zone d'initiation de la transcription
- Une zone de terminaison de la transcription
- Une partie codante composée d'introns et d'exons



Généralités - Rappels

- Les Exons sont des régions de l'ADN contenant l'information génétique (régions traduites)
- Les Introns sont des régions de l'ADN qui seront éliminées lors de la maturation des ARNm (régions non traduites)



LA TRANSCRIPTION

Généralités

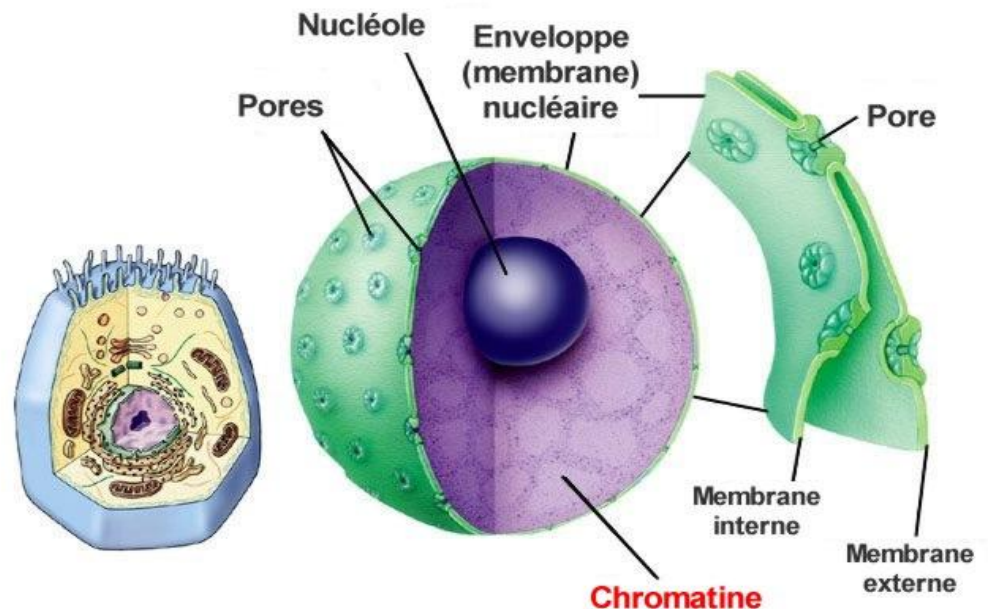
- Mécanisme de synthèse des ARNs
- ARNm : copie d'une portion d'ADN (gène)
- Tout l'ADN n'est pas transcrit (région codante/non codante)
- Synthèse : dans le sens 5'-3'
de manière antiparallèle par rapport à l'ADN copié
de façon complémentaire
- Les différents acteurs :
 - Matrice d'ADN
 - Nucléotides sous forme triphosphate ATP, CTP, GTP UTP
 - RNA polymérase
 - Cofacteurs (Mg^{++})

LA TRANSCRIPTION

- ADN et ARN sont les supports de l'information génétique
- Synthèse d'acides ribonucléiques dont la structure primaire reproduit celle du brin sens du gène.

- Compaction de l'ADN dans le noyau
- Dans le noyau, ADN n'est pas nu mais associé à des protéines (histones)
- Ensemble constitue la **chromatine**

© The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



LA TRANSCRIPTION

Généralités

- Mécanisme similaire, mais beaucoup plus complexe
- Plusieurs ARN polymérase :
 - ARN polymérase I : ARNr
 - ARN polymérase II : ARNm, ARNsn
 - ARN polymérase III : ARNt
- Nombreux cofacteurs protéiques nécessaire à la fixation de l'ARN polymérase sur l'ADN
- Structure des gènes des eucaryotes :
 - Gènes fragmentés
 - Exons : ADN contenant l'information génétique (traduit en acides aminés)
 - Introns : séquences intercalaires, fonctions ?

LA TRANSCRIPTION

Généralités

Les différentes phases de la transcription

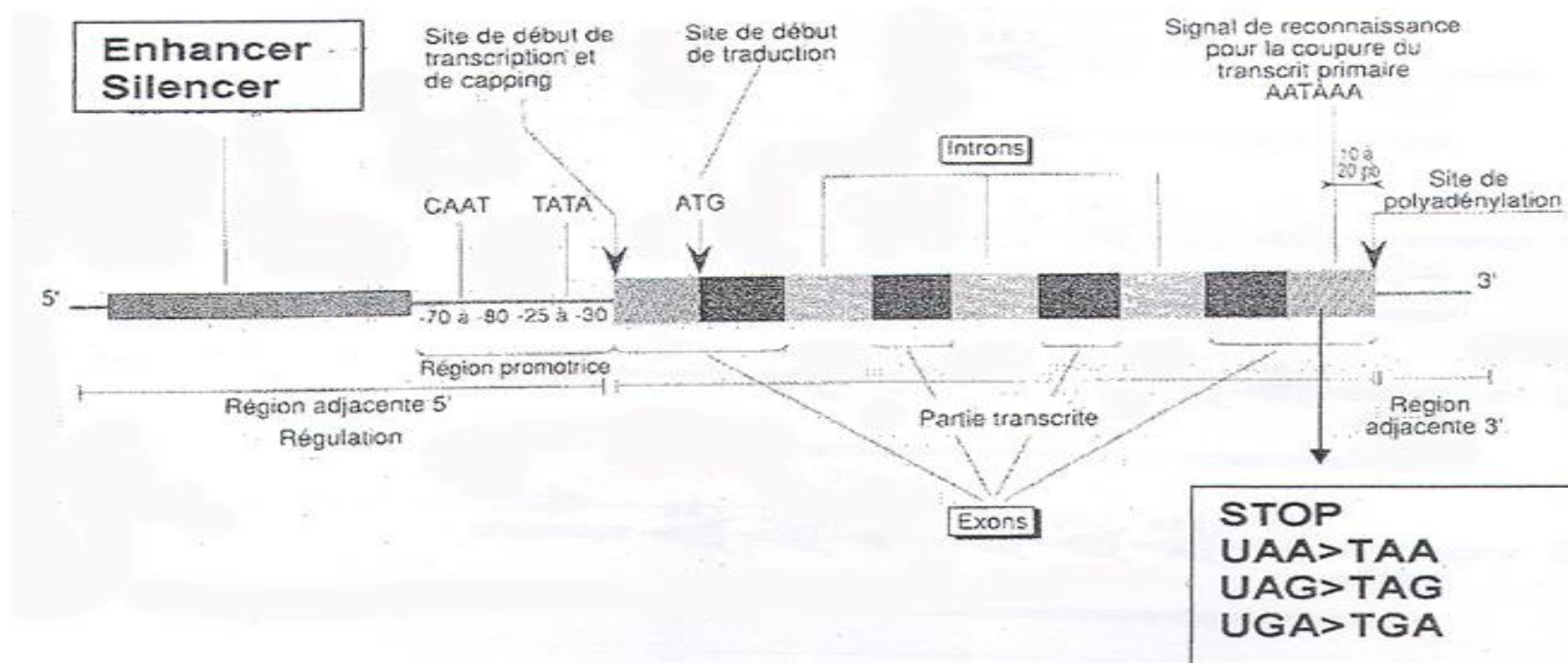
- Transcription intégrale du gène (exons + introns)
- Addition du « cap » en 5' :
 - GMP méthylé sur l'azote 7 (donc charge +)
 - Mise en place rapide (avant la fin de la transcription)
 - Liaison au 1er nucléotide par une liaison anhydride
 - Protection de l'ARNm des enzymes de dégradation
- Addition de polyA
 - Après transcription, addition d'environ 250 A
 - Aide passage vers cytoplasme

LA TRANSCRIPTION

Généralités

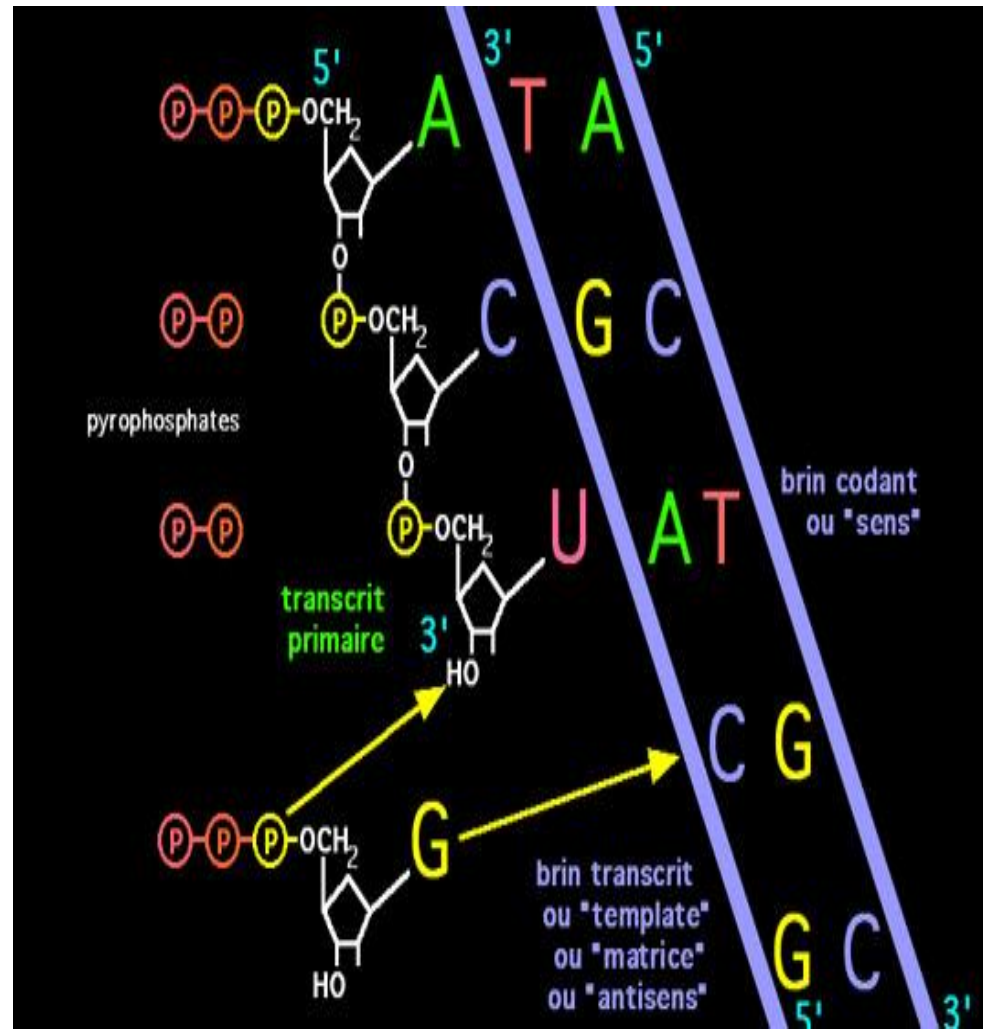
Les différentes phases de la transcription

- Maturation du pré-ARNm
- Épissage = coupure et élimination des introns



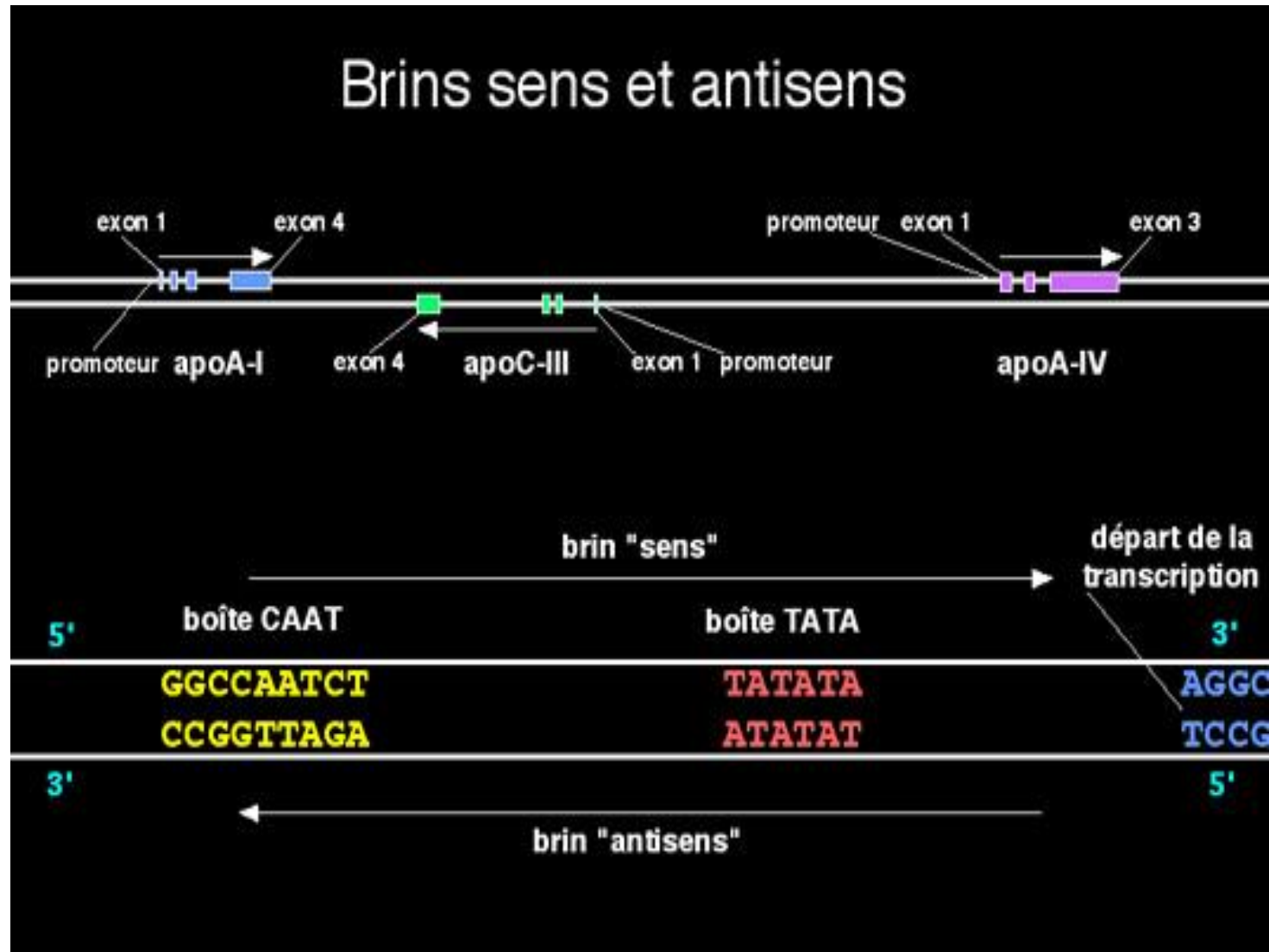
LA TRANSCRIPTION

- Pas d'amorces
- Synthèse de 5' - 3'
- Pas de système de correction
- 1 brin est transcrit
- Copie de la séquence d'un brin de DNA=sens
- Synthèse un RNA complémentaire de la séq du B antisens donc idem brin sens



LA TRANSCRIPTION

Les gènes sont situés sur les deux brins de l'ADN



LA TRANSCRIPTION

RNA - polymerase I

Synthétise les RNA cytoplasmiques: RNAr (18S-5,8S-28S)

RNA - polymerase II

Synthétise les RNA messagers et certains des snRNA

RNA - polymerase III

Synthétise les petits RNA (tRNA, rRNA 5S, snRNA, 7SL-RNA)

Les Enzymes de la
transcription

LA TRANSCRIPTION

La RNA polymerase II

Les Enzymes de la
transcription

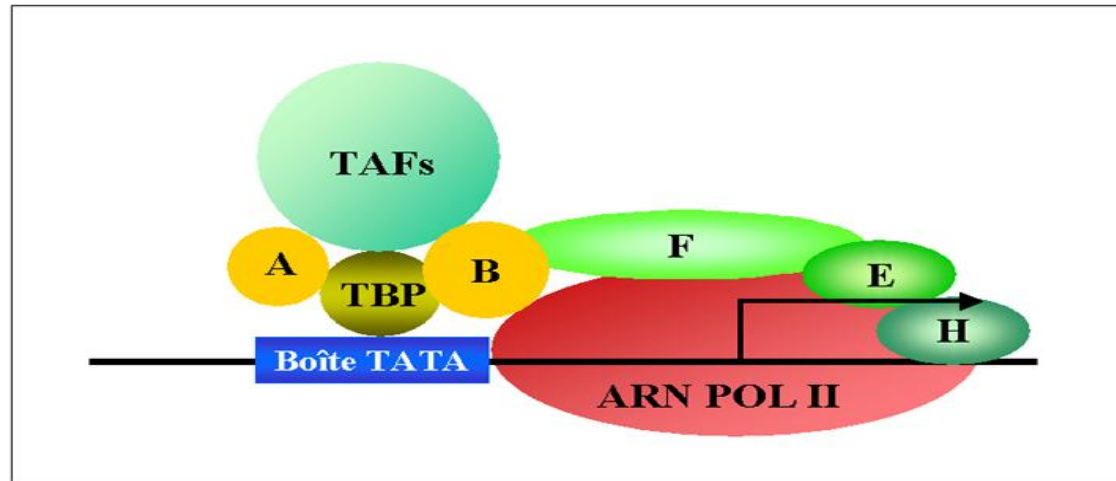
enzyme qui assure la transcription des gènes qui
seront traduits en protéines

présente dans tous les noyaux cellulaires

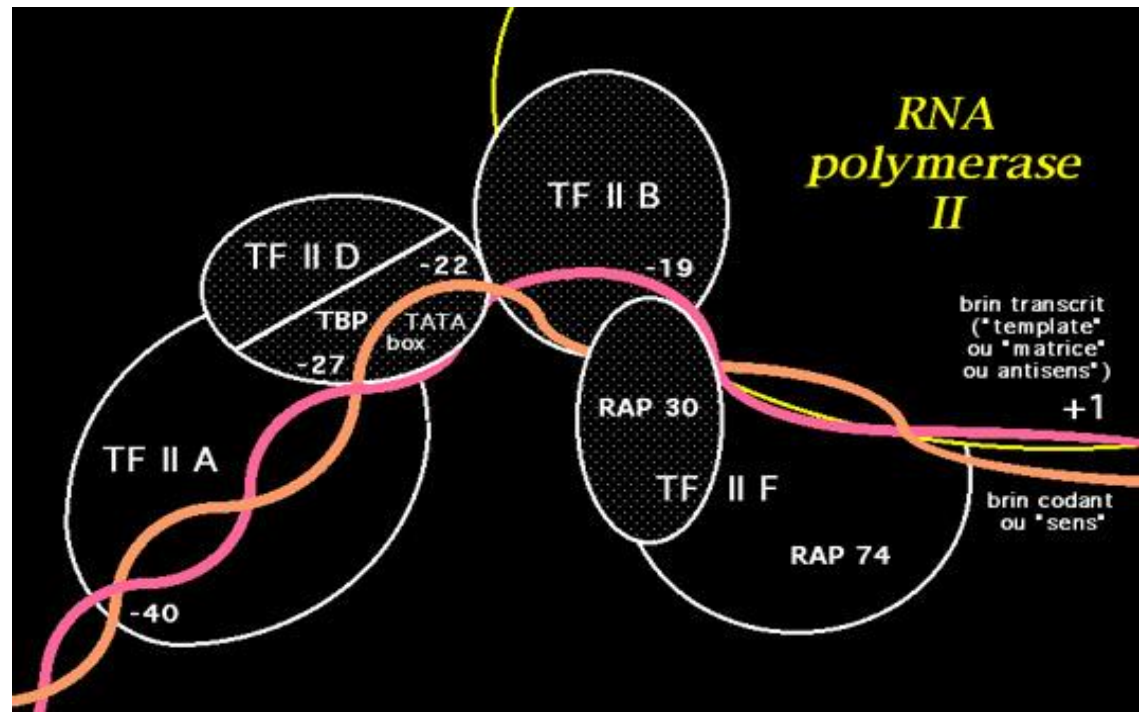
nécessite des ribonucléosides triP et des
cofacteurs protéiniques (facteurs de la
transcription)

LA TRANSCRIPTION

Etape d'Initiation



Les Etapes de la transcription



LA TRANSCRIPTION

Etape d'Initiation

Début de la transcription se fera sur le promoteur avec les divers TF (II A, IIB, IID.....), plus l'enzyme

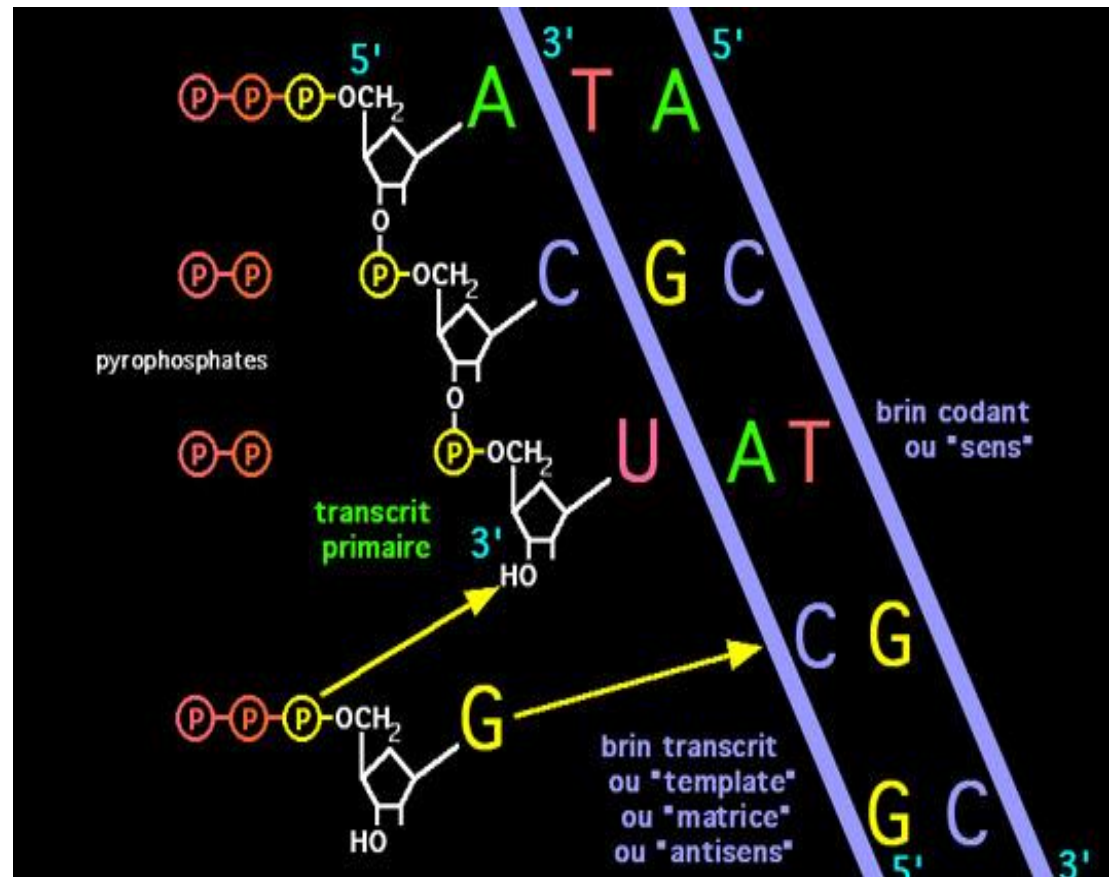
Association TBP, intervention IIB et rap 30 pour fixer l'enzyme et déterminer le brin transcrit et le sens de la transcription

Puis rap 74, IIE et IIH (II H provoque l'ouverture et déroulement partiel de la double hélice)

LA TRANSCRIPTION

Etape d'élongation

Enzyme est accompagnée d'une série de facteurs d'élongation qui modifient la chromatine pour permettre l'avancée de l'enzyme



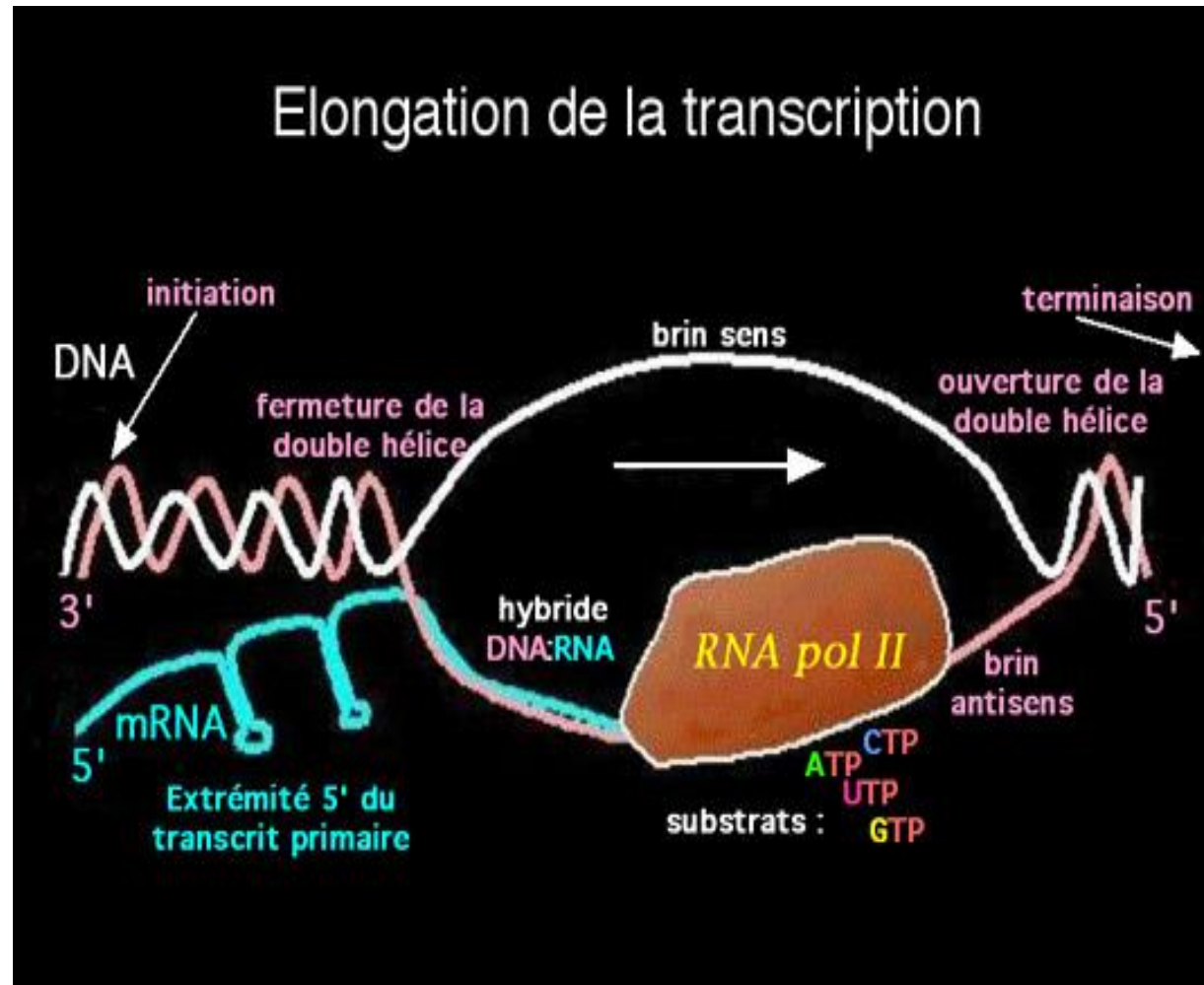
LA TRANSCRIPTION

Etape d'élongation

Double hélice ouverte en une boucle où se place l'enzyme

bulle de transcription

Le transcrit primaire reste hybridé sur quelques nucléotides avec le brin antisens puis s'en détache pour permettre à la double hélice de se reformer



LA TRANSCRIPTION

Arrêt de la transcription

La transcription s'arrête peu après le signal de terminaison qui est une séquence située vers la fin du gène

Séquence riche en GC (palindromique)

- Repliement de l'ARN transcrit
- Suivie de queues riches en UUU
- ARN va décrocher

Libération de l'ARN m synthétisé et de l'ARN polymérase

LA TRANSCRIPTION

Extrémité 5'

Maturation de
l'ARN transcrit

- Addition d'une coiffe (capping) au bout de l'extrémité 5' du RNAm
- coiffe = Guanosine méthylée au n° 5' et sur les deux premières bases
- coiffe s'acquiert lorsque 30 nucléotides sont synthétisés

Rôle de la coiffe

- *Protection contre la dégradation
- *Initiation à la synthèse protéique

LA TRANSCRIPTION

Extrémité 3'

- Acquisition d'une queue poly A
- Signal de clivage 10 à 30 nucléotides avant fin de terminaison UAAA/ endonucléase
- Ajout de queue poly A/ poly A polymérase

AAAAAA (A)_n

Stabilisation ARNm

Exportation ARNm à partir du noyau

✓signal de reconnaissance pour le ribosome

LA TRANSCRIPTION

La copie exacte de l'ADN est l'ARN "transcrit nucléaire ou primaire" ou HnRNA (ARN nucléaire hétérogène) : longue molécule supérieur à 30 S.

L'excision -
épissage

HnRNA subit modifications profondes dans noyau pour donner l'ARN fonctionnel: ARNm.

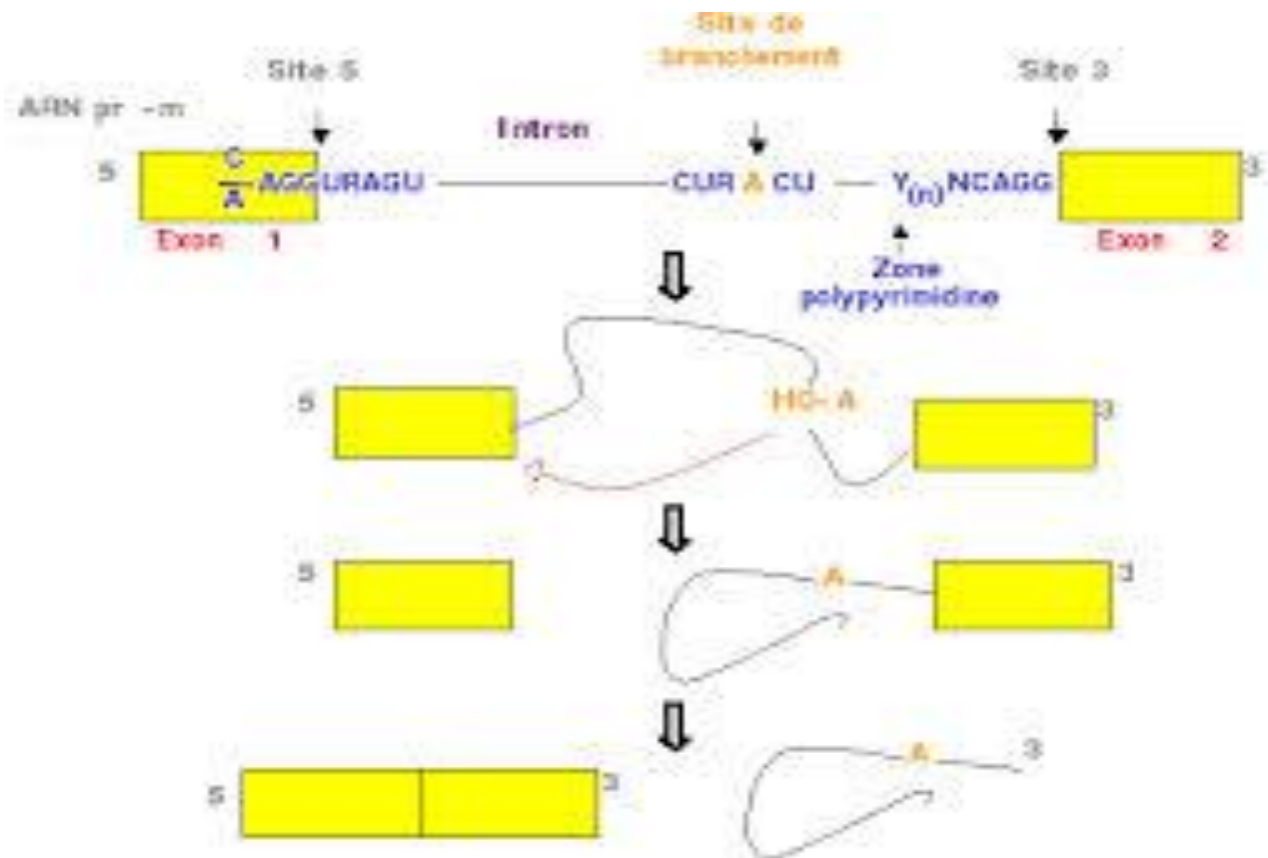
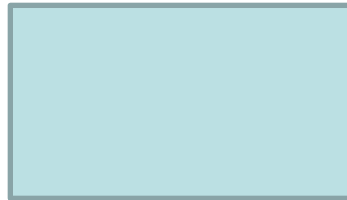
L'excision - épissage

Ce réarrangement = excision-épissage : coupures suivies de ligatures de morceaux d'ARN.

Séquences non codantes éliminées par excision (endoribonucléase) sur séquence signal : GU et AG aux deux extrémités de l'intron,

Exons sont liés (ARN ligase) entre eux bout à bout (épissage) pour établir la séquence primaire de l'ARNm.

EPISSAGE



LA TRANSCRIPTION

REGULATION

I- Au Niveau chromatinien

- Environnement chromatinien
 - Sites sensibles et hypersensibles à la DNase I
 - Superenroulement de la structure
- Modification de la structure primaire de l'ADN
 - Méthylation de îlots CG
 - Phénomène d'édition

LA TRANSCRIPTION

REGULATION

I- Au Niveau chromatinien

- Environnement chromatinien
 - Sites sensibles et hypersensibles à la DNase I
 - Superenroulement de la structure
- Modification de la structure primaire de l'ADN
 - Méthylation de îlots CG
 - Phénomène d'édition

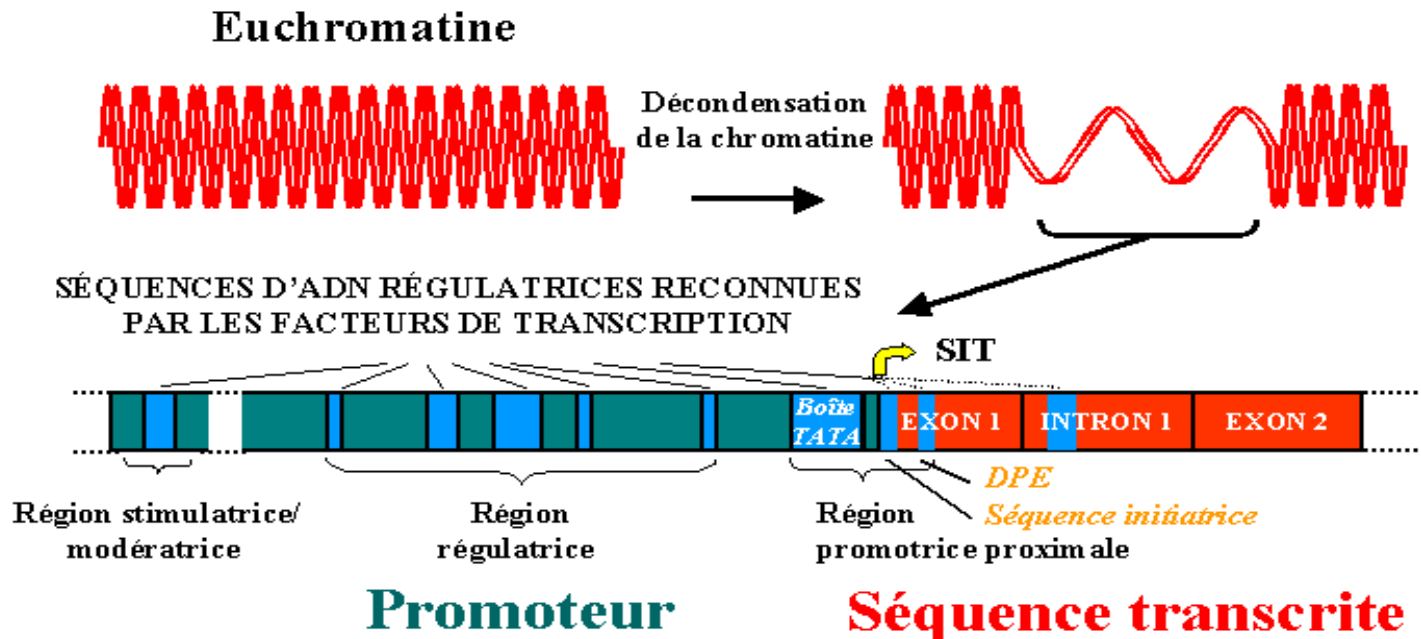
LA TRANSCRIPTION

REGULATION

➤ Environnement chromatinien

- Sites sensibles à la DNase I

correspondent aux gènes actifs
ou qui l'ont été (euchromatine)



LA TRANSCRIPTION

➤ Environnement chromatinien

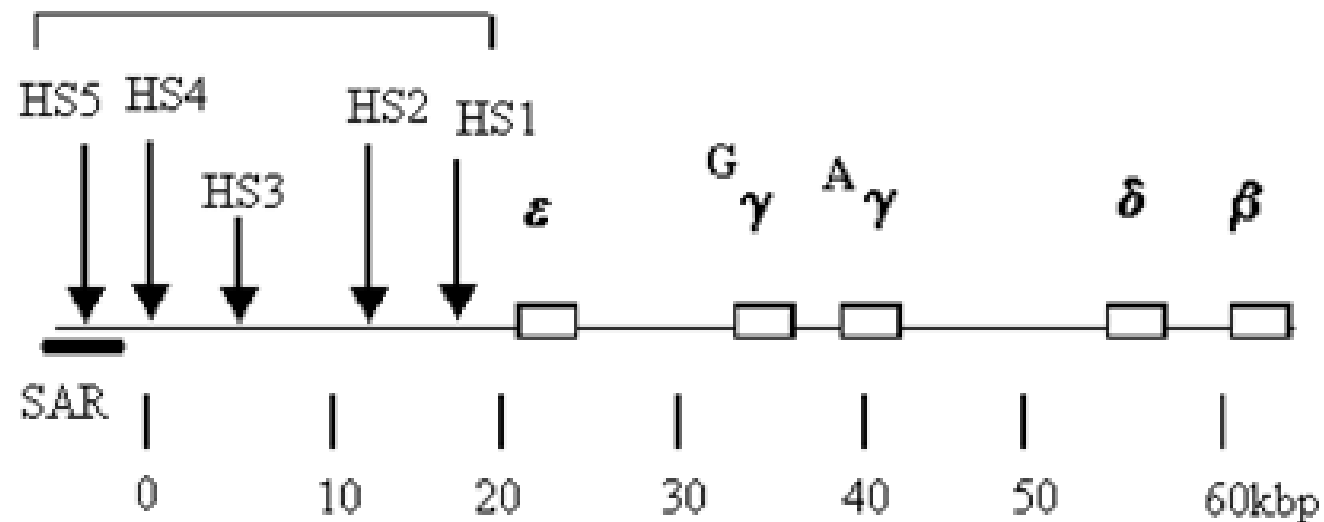
REGULATION

- Sites hypersensibles à la Dnase I

correspondent aux gènes très activement transcrits

l'hypersensibilité à la DNase permet de définir des domaines (*locus control region*) : régions des promoteurs des gènes actifs

Région de Contrôle du Locus (LCR)



HS = site hypersensible

SAR = zone de fixation aux structures du noyau

LA TRANSCRIPTION

REGULATION

I- Au Niveau chromatinien

- Environnement chromatinien
 - Sites sensibles et hypersensibles à la DNase I
 - Superenroulement de la structure
- Modification de la structure primaire de l'ADN
 - Méthylation de îlots CG
 - Phénomène d'édition

LA TRANSCRIPTION

REGULATION

➤ Environnement chromatinien

- Superenroulement de la structure

Compaction de la structure: $3 \cdot 10^9$ pb soit environ 1 m dans un noyau de quelques microns

Régulation de l'accessibilité des bases

Rôle des histones qui sont riches en AA basiques peuvent modifier la structure de la chromatine en modifiant leur charge

LA TRANSCRIPTION

REGULATION

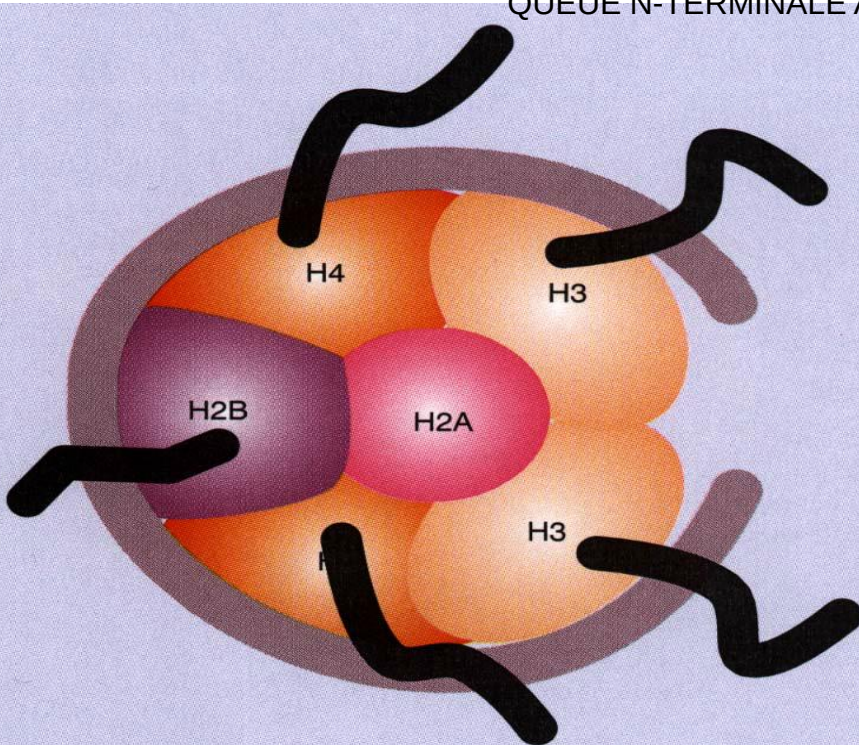
➤ Environnement chromatinien

- Superenroulement de la structure

Il existe un rapport entre l'initiation de la transcription et le remodelage de la chromatine

QUEUE N-TERMINALE ACCESSIBLE

Acétylation des lysines
Méthylation des lysines
Phosphorylation des sérines



Euchromatin (active/open)

H3 ARTKQTARKSTGGKAPRKQL
9 10 14
Ac P Ac

H3 ARTKQTARKSTGGKAPRKQL
4 14
Ac Me

H4 SGRGKGGKGLGKGGAKRHRK
3 5
Ac Me

Heterochromatin (inactive/condensed)

H3 ARTKQTARKSTGGKAPRKQL
10
P P
CENP-A MGPRRRSRKPEAPRRRSPSP
7

H3 ARTKQTARKSTGGKAPRKQL
9
Me Ac
H4 SGRGKGGKGLGKGGAKRHRK
12

LA TRANSCRIPTION

REGULATION

➤ Environnement chromatinien

- Superenroulement de la structure

L'acétylation de l'AA terminal des H3 et H4 par l'histone acétyl transférase (HAT) crée une configuration de la chromatine accessible et facilite l'activité transcriptionnelle

Euchromatine avec gènes actifs et sites hypersensibles



Figure 3. Rôle des HDACs et des HATs dans l'acétylation des histones et leur implication dans la transcription des gènes — *HDACs and HATs role in histone acetylation and their involvement in genes transcription* (Wade, 2001).

LA TRANSCRIPTION

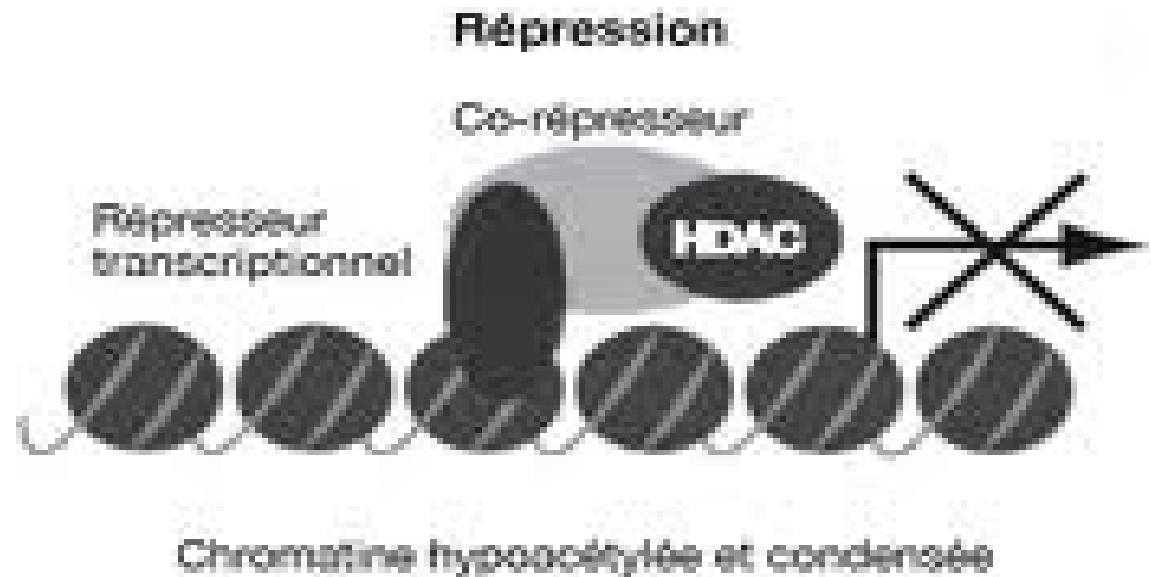
REGULATION

➤ Environnement chromatinien

- Superenroulement de la structure

L'action des histones déacétylases (HDAC) facilite la compaction de la chromatine et donc réprime la transcription

Hétérochromatine avec gènes inactifs



LA TRANSCRIPTION

REGULATION

I- Au Niveau chromatinien

- Environnement chromatinien
 - Sites sensibles et hypersensibles à la DNase I
 - Superenroulement de la structure
- Modification de la structure primaire de l'ADN
 - Méthylation des îlots CG
 - Phénomène d'édition

LA TRANSCRIPTION

REGULATION

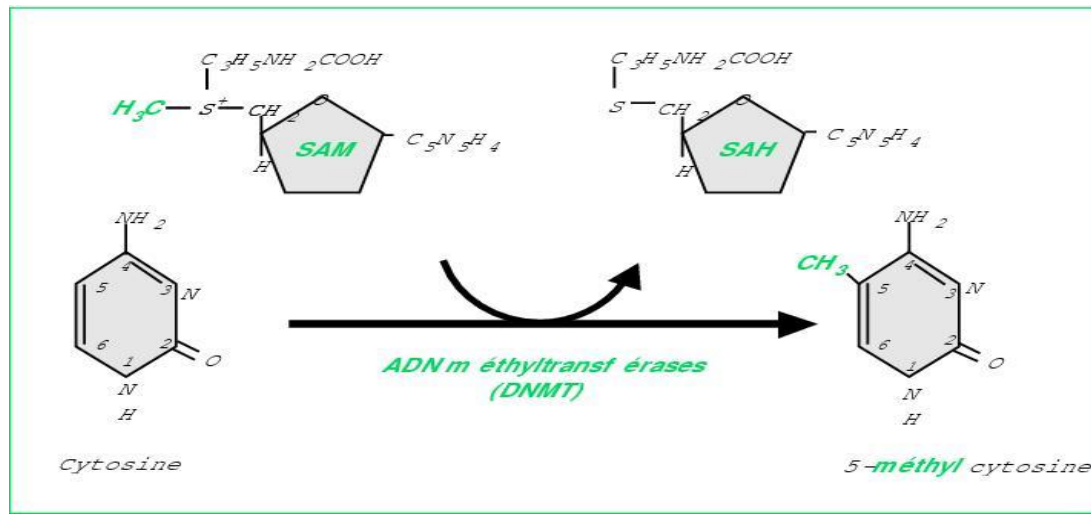
➤ Modification de la structure primaire de l'ADN

- Méthylation des îlots CG

Modification épigénétique : modification transmise au cours des multiplications cellulaires

4 à 6 % des cytosines sont méthylées dans le génome humain

Addition covalente d'un groupement méthyl (CH_3) en position 5 d'une cytosine dans un dinucléotide CpG



LA TRANSCRIPTION

REGULATION

➤ Modification de la structure primaire de l'ADN

- Méthylation des îlots CG

Répartition de la méthylation au niveau des régions codantes, inter géniques, des éléments répétés mais également au niveau des promoteurs de certains gènes

La méthylation des cytosines des régions 5' non transcrites des gènes (présence +++ dans les régions régulatrices) entraîne une baisse de l'activité de la transcription

Méthylation: signal de fermeture du gène

LA TRANSCRIPTION

➤ Conséquence de la méthylation

- Vieillessement: **Hypométhylation**

Cancers: **Hypométhylation**

=> réactivations des transposons: instabilité des chromosomes

=> Activation de l'expression d'un proto-oncogène

: **Hyperméthylation**

=> régions promotrices des gènes suppresseurs de tumeurs
inhibition de la transcription des gènes

La méthylation est exceptionnelle dans le cancer HNPCC (Hereditary Non Polyposique Colo-rectal Cancer)

LA TRANSCRIPTION

➤ Conséquence de la méthylation

La non expression de certains gènes (*GST*) par méthylation impliqués dans le processus de la cancérogenèse

Mécanisme affecté	Gènes
Contrôle cycle cellulaire	Rb, p14, p15
Réparation des mésappariements de l'ADN	hMLH1, BRCA1
Inhibition apoptose	Caspase-8, DAP-Kinase
Invasion tumeur	E-cadhérine, APC
architecture	Thrombospondin 1

LA TRANSCRIPTION

➤ Conséquence de la méthylation

- Phénomène d'empreinte parentale

Processus responsable de l'expression monoallélique
(soit maternelle soit paternelle) d'un gène

Phénomène réversible, héréditaire et affecte l'expression des gènes

Empreinte est tissu spécifique

Empreinte paternelle → chromosome paternel n'est pas exprimé

LA TRANSCRIPTION

➤ Conséquence de la méthylation

- Phénomène d'empreinte parentale

Processus de méthylation *de novo* à des sites spécifiques dans les cellules germinales (trentaine de gènes)

Phénomène restreint chez les mammifères

Conflit d'intérêt parental

(le génome maternel contribue à l'extinction de gènes indispensables au développement d'annexes embryonnaires indispensables à la survie).

LA TRANSCRIPTION

➤ Conséquence de la méthylation

- Phénomène d'empreinte parentale

Môle hydatiforme: fertilisation d'un œuf anucléé par un spermatozoïde et duplication du génome paternel.

Sd de PRADER-WILLI / Sd ANGELMAN
implique la région 15 q11- q13

Sd PRADER WILLI: unidisomie parentale maternelle
(débilité mentale légère, hypotonie, hypogonadisme et obésité)

Sd ANGELMAN: unidisomie parentale paternelle
(retard mental sévère, absence du langage et crises épilepsie)

LA TRANSCRIPTION

REGULATION

➤ Modification de la structure primaire de l'ADN

➤ Environnement chromatinien

- Sites sensibles et hypersensibles à la DNase I
- Superenroulement de la structure

➤ Modification de la structure primaire de l'ADN

- Méthylation des îlots CG
- Phénomène d'édition

LA TRANSCRIPTION

REGULATION

➤ Modification de la structure primaire de l'ADN

• Phénomène d'édition (MAISON d'EDITION)

Ensemble des processus d'altération des ARN (1986) conduisant à un transcrit mature dont la séquence **diffère** de celle codée par le génome au niveau **d'un** ou de **plusieurs** nucléotides

Deux types d'édition

- par insertion ou délétion altère le **nombre** de résidus contenus dans la molécule d'ARN
- par conversion ou remplacement de nucléotides altère **l'identité** des nucléotides contenus dans la molécule d'ARN

LA TRANSCRIPTION

REGULATION

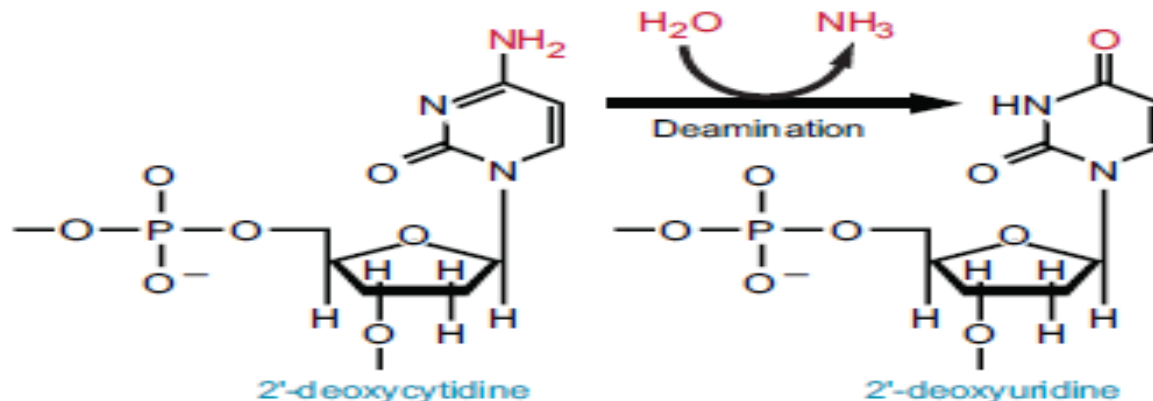
➤ Modification de la structure primaire de l'ADN

• Phénomène d'édition

Conversion de C en U

Réalisée par la famille des *Cytidynes deaminases* : *Apolipoprotein B Editing Complex* (APOBEC 1)

Catalysent la deamination de la Cytidine en Uridine



LA TRANSCRIPTION

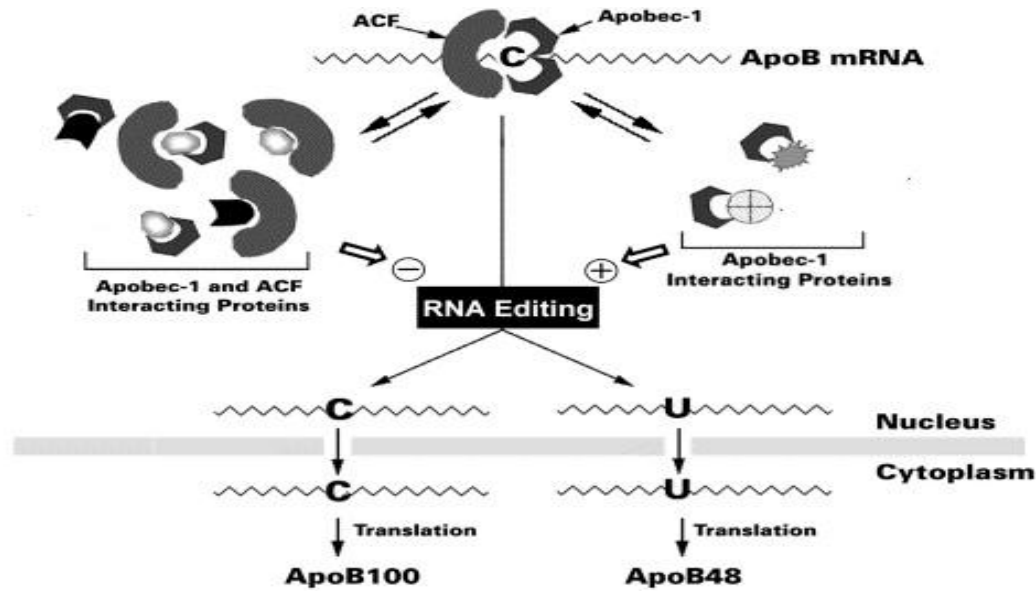
REGULATION

➤ Modification de la structure primaire de l'ADN

• Phénomène d'édition

L'édition du gène Apo B code deux formes alternatives : Apo B100 sécrétée dans le foie alors que Apo B48 l'est dans l'intestin

La désamination de la C en U au niveau d'une séquence (CAA) résulte d'un remplacement d'un codon glutamine par un codon stop (UAA)



LA TRANSCRIPTION

REGULATION

➤ Modification de la structure primaire de l'ADN

- Phénomène d'édition

NB: Certaines APOBEC *Cytidines deaminases* apparentées à APOBEC 1 (APOBEC 3) agissent sur l'ADN chez l'homme et participent à la lutte contre l'infection virale

LA TRANSCRIPTION

II- Au Niveau transcriptionnel

- Régulation en Cis
 - les régions promotrices
 - les séquences stimulatrices
 - les séquences inhibitrices
- les facteurs trans
- Le choix du promoteur

LA TRANSCRIPTION

II- Au Niveau transcriptionnel

- Régulation en Cis

Elément Cis -régulateur : séquence contigue à un gène et ayant un effet régulateur sur le taux de transcription de ce gène

Certaines séquences doivent avoir une localisation parfaitement définies: les régions promotrices

La région 5' non transcrite d'un gène est appelé Promoteur

TATA box (site de fixation des FT)

CAAT box

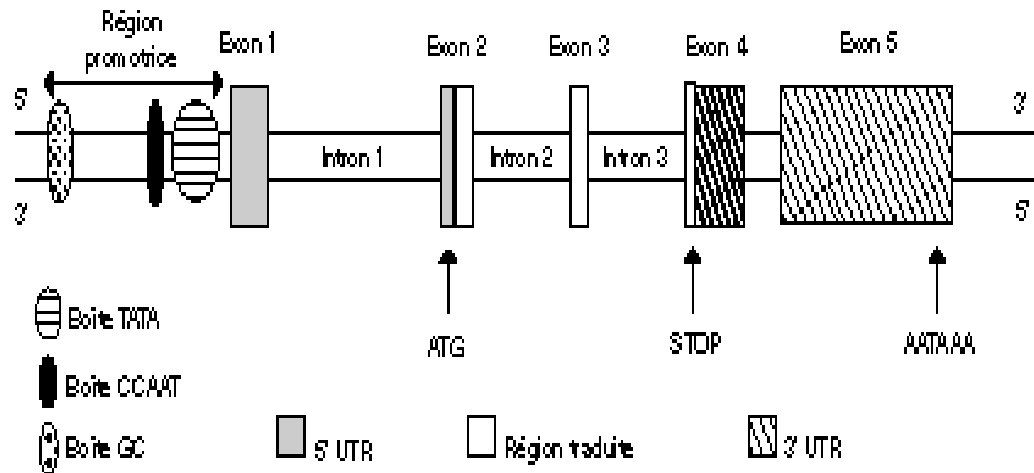
Autres séquences

Ces éléments sont le site de fixation de protéines régulatrices (facteurs trans)

LA TRANSCRIPTION

II- Au Niveau transcriptionnel

Régulation en Cis



LA TRANSCRIPTION

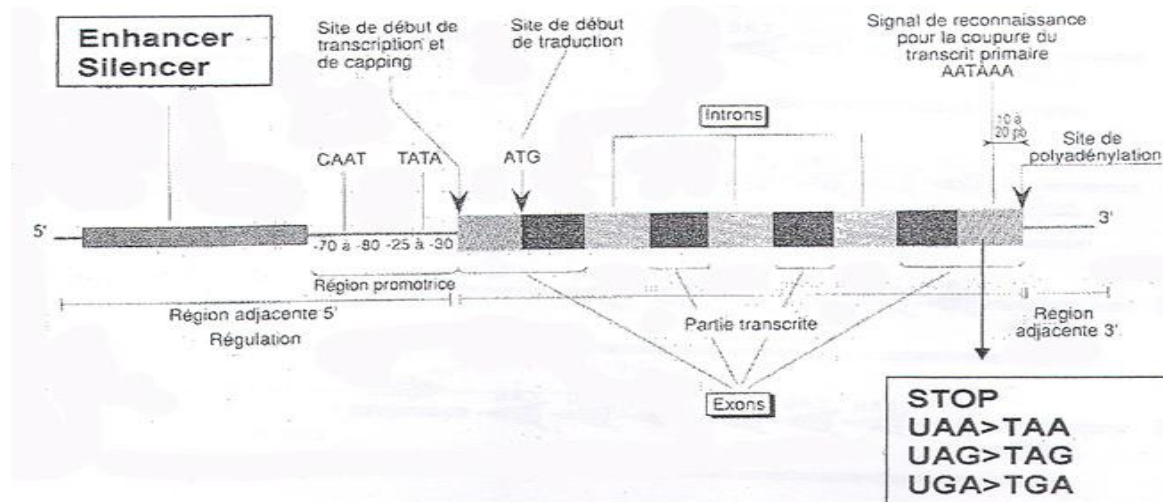
II- Au Niveau transcriptionnel

- Régulation en Cis

- séquences stimulatrices ou enhancers

- augmentent le taux de transcription
- effet diminué si inversion
- effet maximum en un point donné mais persiste même s'ils sont déplacés

- séquences inhibitrices ou silencers



LA TRANSCRIPTION

II- Au Niveau transcriptionnel

- Les Facteurs trans

Protéines se fixant sur le DNA par des motifs typiques au niveau de leur zone d'interaction

Différentes structures:

doigt de gant Zn

hélice boucle hélice

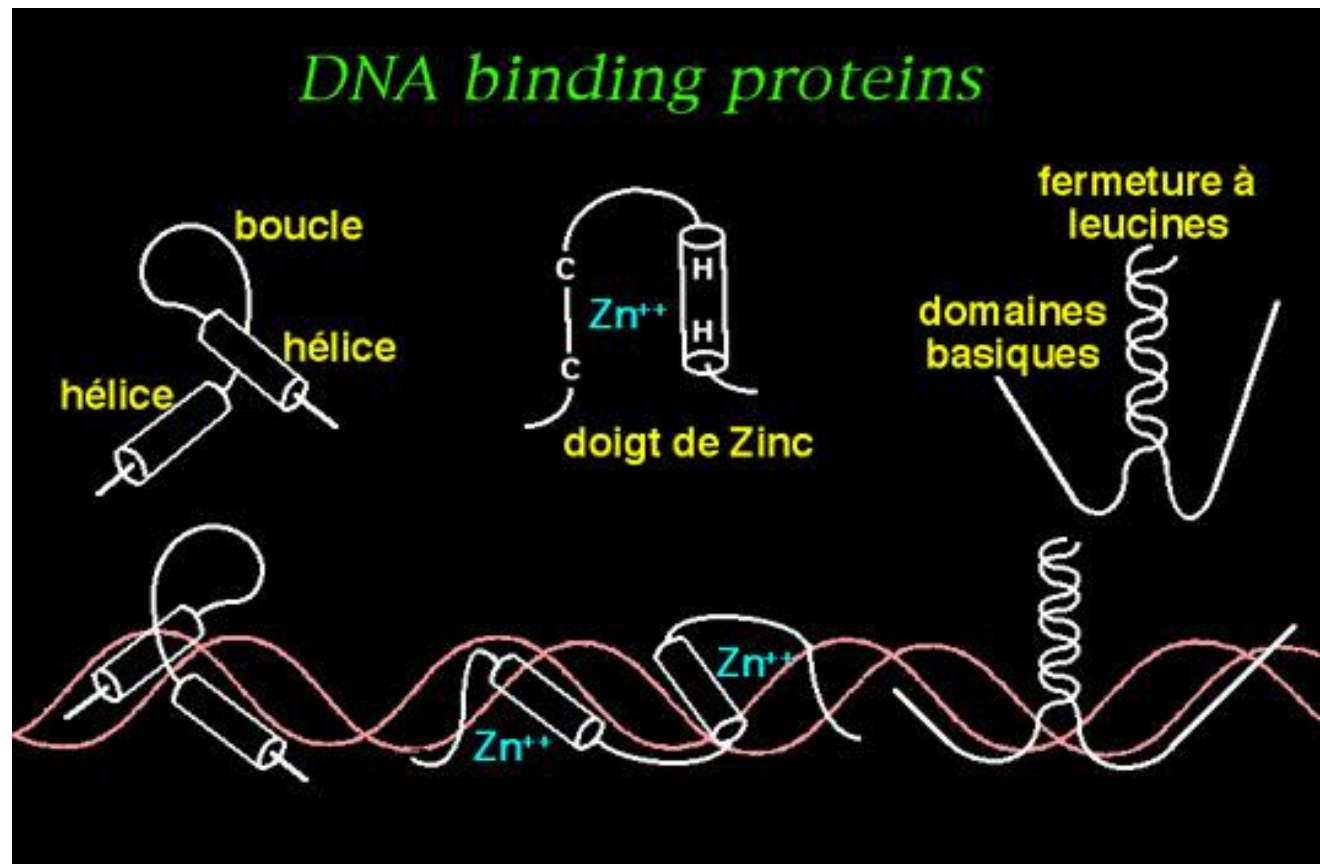
protéine à leucine

-Interaction protéine/acide nucléique par des liaisons faibles au niveau du grand sillon

LA TRANSCRIPTION

II- Au Niveau transcriptionnel

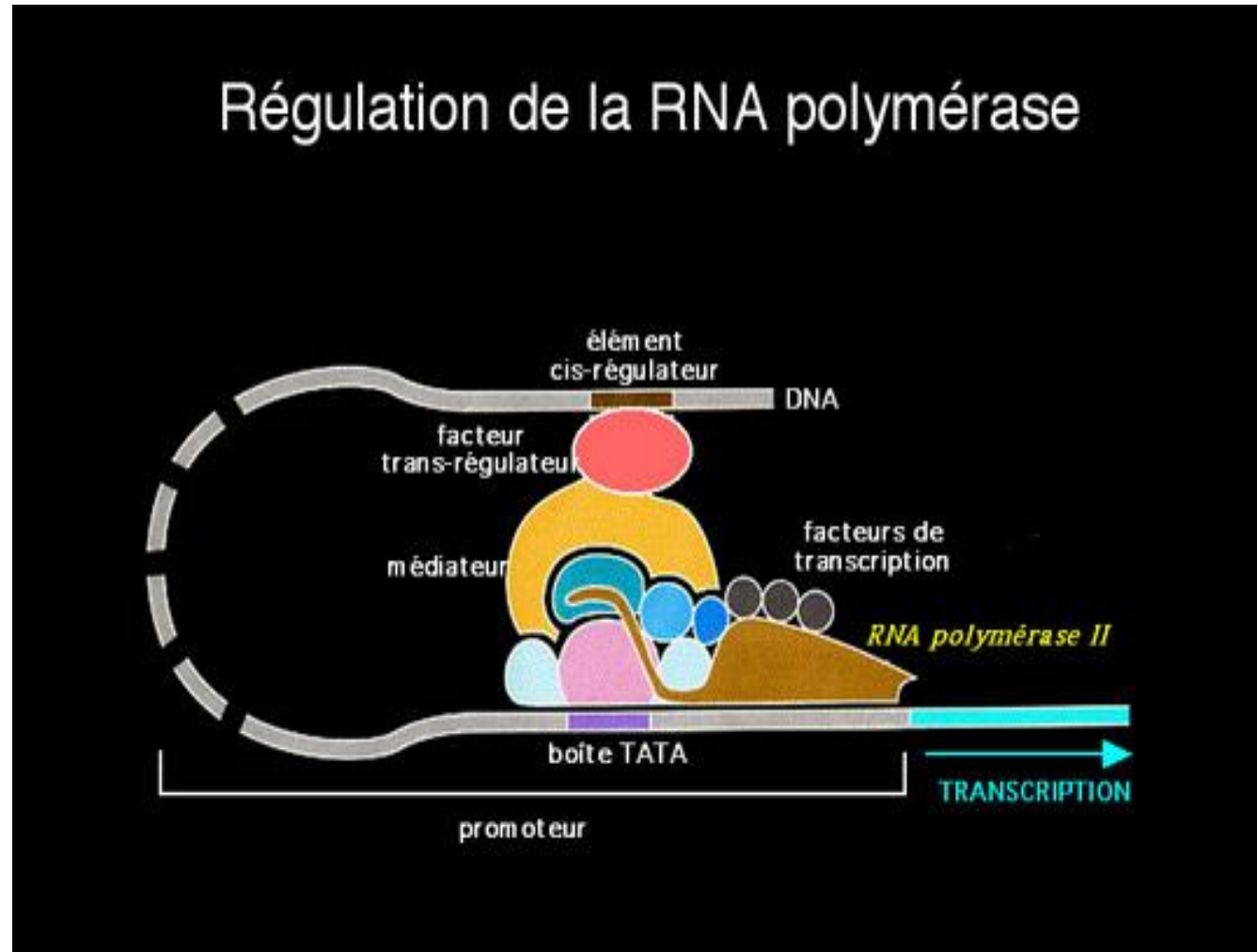
- Les Facteurs trans



LA TRANSCRIPTION

II- Au Niveau transcriptionnel

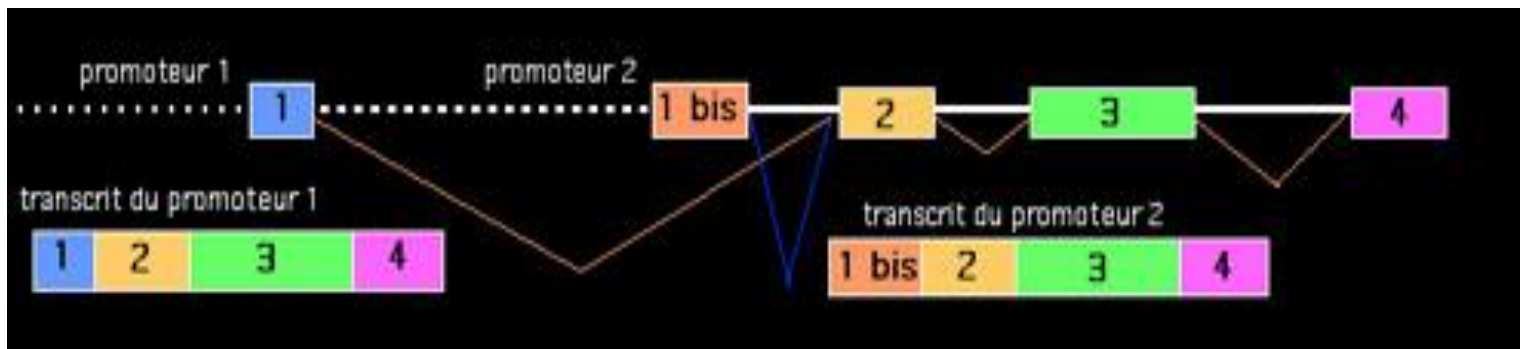
Facteurs **CIS** et
Facteurs **TRANS**



LA TRANSCRIPTION

II- Au Niveau transcriptionnel

- Choix du promoteur
 - Plusieurs promoteurs possibles pour certains gènes
- L'a amylase / aldolase A
- Choix promoteur résulte de l'action des facteurs trans-régulateurs *spécifiques de tissus*
 - Taux de transcription et RNAm dépendent du promoteur choisi



LA TRANSCRIPTION

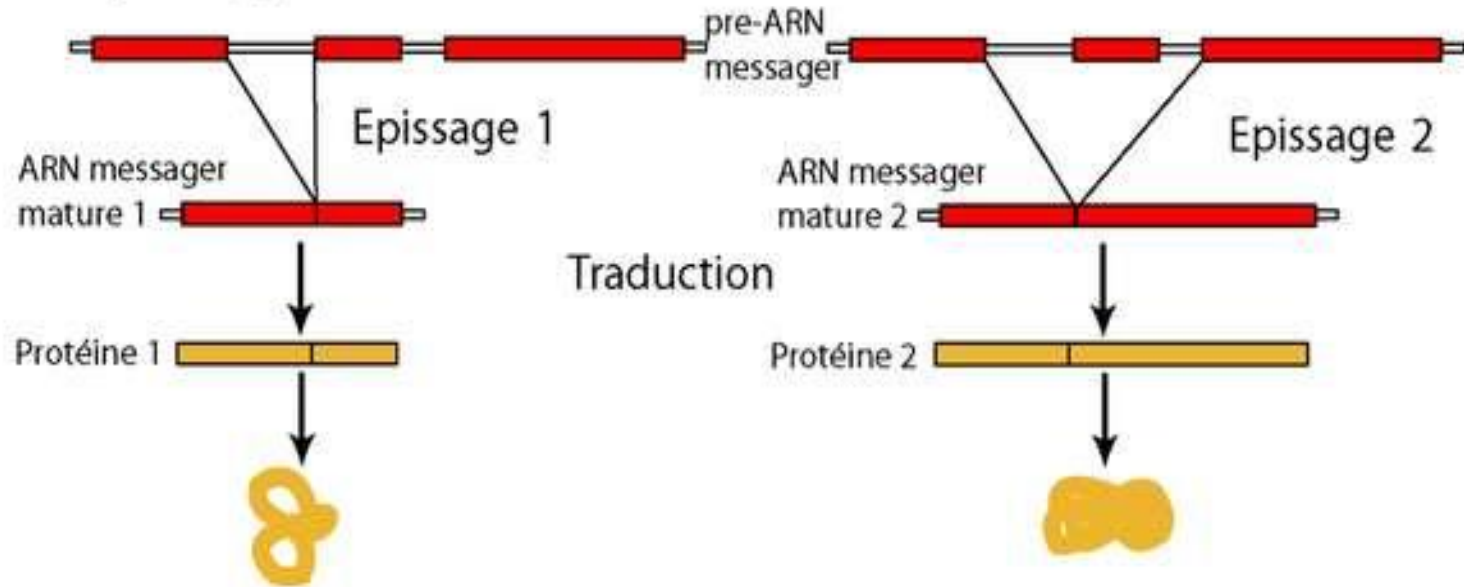
III- Au Niveau post-transcriptionnel

- Epissage alternatif
- Multiplication des messagers par choix du site de polyadénylation
- Modulation de la durée de vie des mRNA

LA TRANSCRIPTION

III- Au Niveau post-transcriptionnel

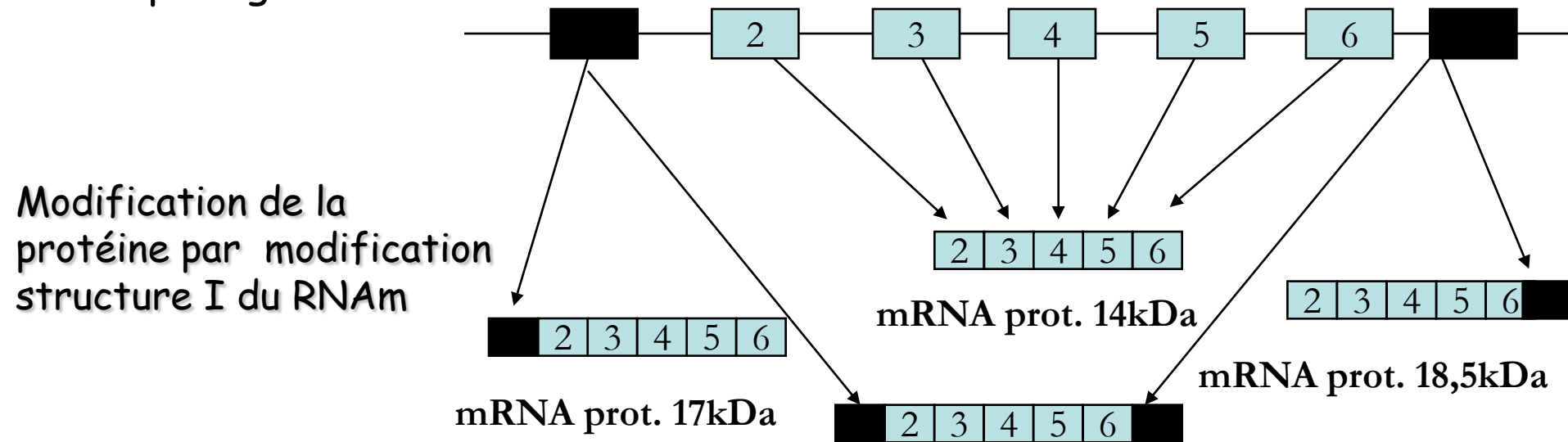
L'épissage alternatif



LA TRANSCRIPTION

III- Au Niveau post-transcriptionnel

Epissage alternatif



Modification de la protéine par modification structure I du RNAm

Différents RNA m pour des protéines à fonction analogue

Obtention de quatres protéines de la myéline par épissage alternatif

LA TRANSCRIPTION

III- Au Niveau post-transcriptionnel

Parfois conduit à des protéines entièrement différentes
Calcitonine et CGRP

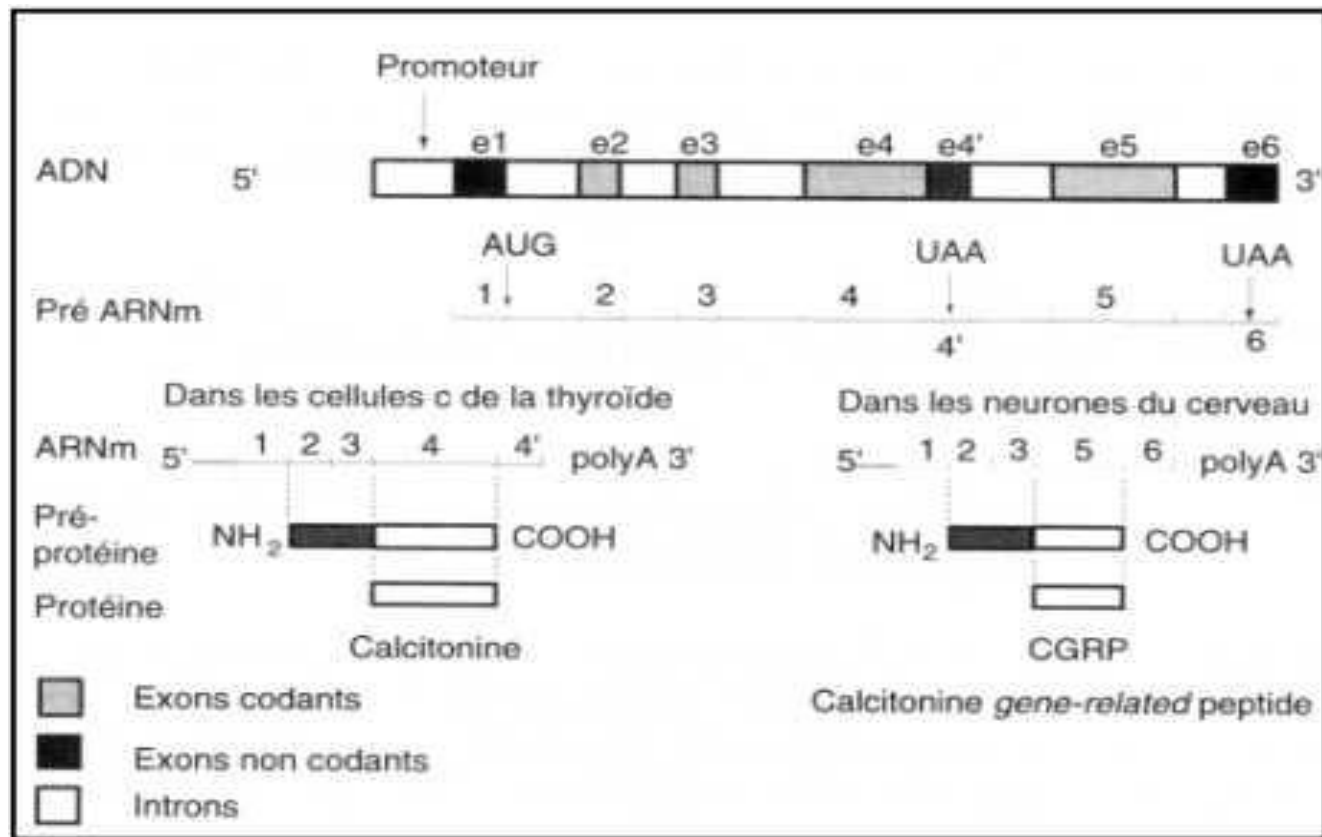
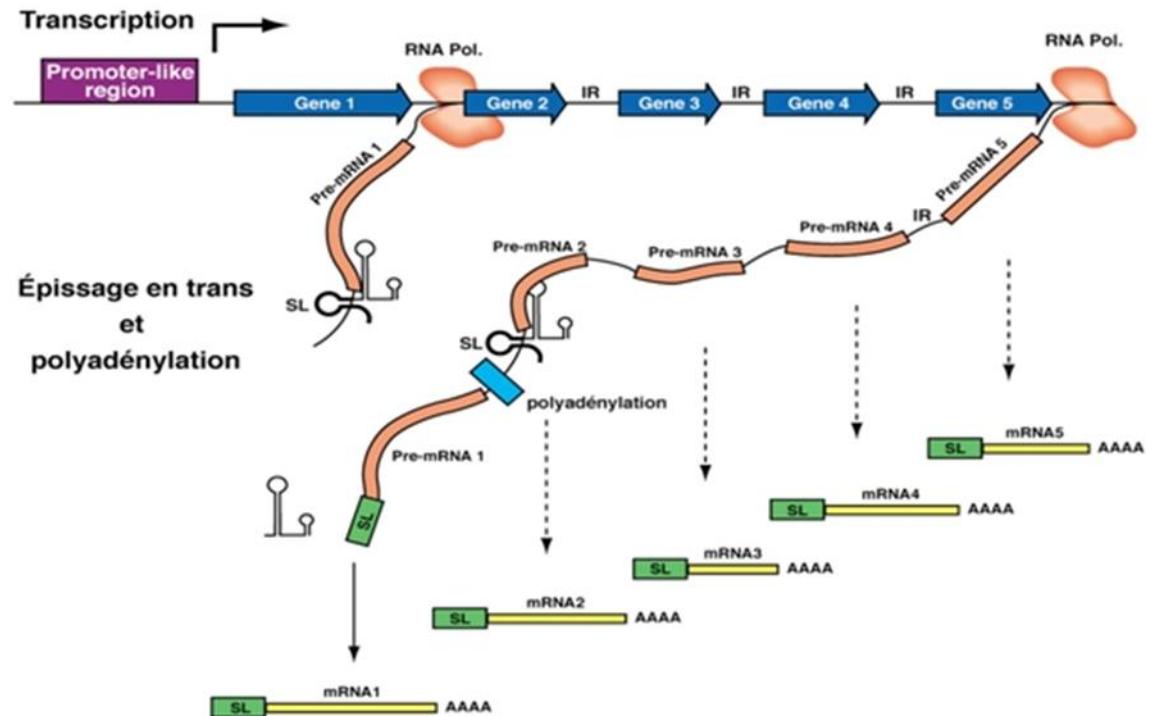


Figure 15 : Exemple d'épissage alternatif

D'après Les Acides Nucléiques

LA TRANSCRIPTION

III- Au Niveau post-transcriptionnel



- Multiplication des messagers par choix du site de polyadénylation
- Sites de clivage différents donnant des transcrits courts et des transcrits longs

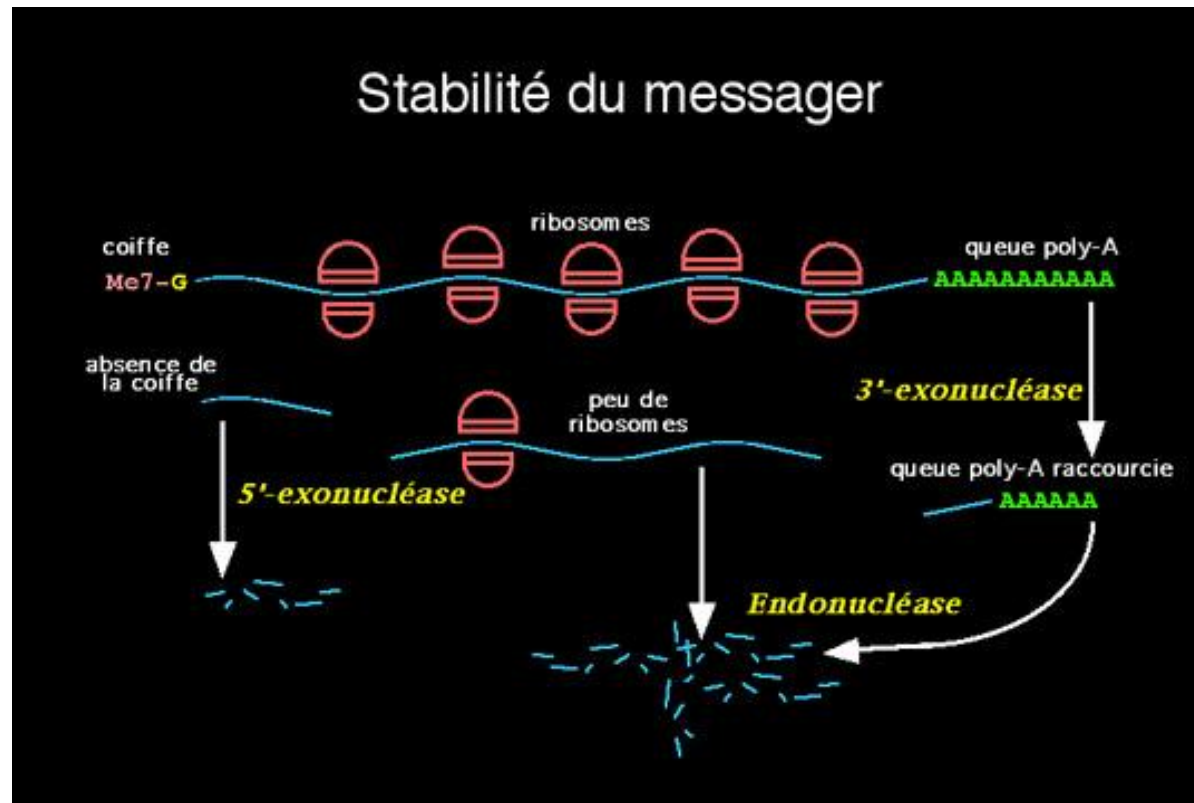
LA TRANSCRIPTION

III- Au Niveau post-transcriptionnel

- Modulation de la durée de vie des mRNA

Plus queue poly A+++plus la
demi-vie ARNm est +++
> 10 H stable
30mns instable

Protection contre
Nucléases
Stabilisation ARNm
Circularisation de l'ARNm



Conclusion

La Transcription chez les eucaryotes est nucléaire

Le processus de maturation est nécessaire à l'exportation de l'ARN m vers le cytoplasme et à la protection de l'information

Les processus de régulation participent à la diversité de l'expression, à l'évolution des espèces mais aussi à l'acquisition de nouvelles fonctions.